

Couple d'ensembles adjacents

Définition. Soient A, B des parties non vides de $\mathbf{R}$.

On dit que (A, B) est un **couple d'ensembles adjacents** lorsque $\begin{cases} \forall (a, b) \in A \times B, a \leq b \\ \forall \varepsilon > 0, \exists (a, b) \in A \times B, b - a \leq \varepsilon \end{cases}$

Lemme. Si (A, B) est un couple d'ensembles adjacents, alors il existe un unique $c \in \mathbf{R}$ tel que :

$$\forall (a, b) \in A \times B, a \leq c \leq b$$

DÉMONSTRATION. Commençons par l'unicité. S'il existait deux réels $c < c'$ ayant la propriété annoncée, on aurait pour tout $(a, b) \in A \times B$: $b - a > c' - c$, ce qui est contradictoire.

Passons à l'existence de c . D'après la définition, il existe pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ un couple $(a_n, b_n) \in A \times B$ tel que

$$0 \leq b_n - a_n \leq \frac{1}{n}$$

Alors pour $q > p$:

$$a_q - a_p \leq b_p - a_p \leq \frac{1}{p}$$

et de même :

$$a_p - a_q \leq b_q - a_q \leq \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$$

Ainsi :

$$|a_q - a_p| \leq \frac{1}{p}$$

La suite $(a_n)_{n \geq 1}$ est donc de Cauchy. Notons c sa limite. Ainsi, la suite $(b_n)_{n \geq 1}$ converge aussi vers c . Soit $b \in B$, comme $a_n \leq b$ pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, il vient en passant à la limite : $c \leq b$. On voit de même que pour tout $a \in A$, $a \leq c$.